

EJERCITACIÓN N° 1: SINTAXIS EN C

Cátedra Programación II

Junio 2026

1. ENTRADA/SALIDA

EJERCICIO 1. ¿Cuál es la salida del siguiente programa?

```
int main ()
{
    int a, b, c, d=6, e;
    a = b = 3;
    c = a*b+d;
    e = (c + 5) / 4-3;
    e+=5;
    printf("Los resultados son %d y %d ", c, e);
    return 0;
}
```

EJERCICIO 2. ¿Cuál es la salida del siguiente programa?

```
int main ()
{
    int a, b, c, d=6, e;
    a = 3;
    b = a - d / 3;
    a *=b;
    c = a + d / a - 3 / a * b;
    e = c + 8 / 4-b;
    e+=5;
    printf("Los resultados son %d y %d ", c, e);
    return 0;
}
```

EJERCICIO 3. Determine la salida del siguiente programa

```
int main ()
{
    float x, y;
    printf ("Introduzca 2 numeros:\n");
    scanf (" %f %f", &x, &y);
    printf ("La suma de %f y %f vale %f\n", x, y, x+y);
    printf ("La suma de %4f y %4.2f vale %10.3f\n", x, y, x+y);
    printf ("La suma de %e y %e vale %e\n", x, y, x+y);
    return 0;
}
```

2. SELECCIÓN

EJERCICIO 4. Determinar en qué estado está el agua en función de su temperatura: si es negativa el estado será sólido, si es menor que 100 será líquido y si es mayor que 100 será gas. El valor de la temperatura deberá ingresarse.

EJERCICIO 5. Leer la nota de un alumno (entera) y mostrar un mensaje diciendo si sacó insuficiente (2 a 5), aprobado (6), bueno (7), muy bueno (8), distinguido (9), sobresaliente (10). Se debe mostrar un mensaje si la nota es incorrecta. Este programa debe hacerse de dos maneras diferentes con: *if* secuenciales y con *if-else* anidados.

EJERCICIO 6. Construir un programa que calcule y presente por pantalla el signo del zodiaco a partir de la introducción por teclado del día y mes de nacimiento como números enteros.

Capricornio	del 22 de diciembre al 20 de enero
Acuario	del 21 de enero al 19 de febrero
Piscis	del 20 de febrero al 20 de marzo
Aries	del 21 de marzo al 19 de abril
Tauro	del 20 de abril al 20 de mayo
Géminis	del 21 de mayo al 21 de junio
Cáncer	del 22 de junio al 21 de julio
Leo	del 22 de julio al 21 de agosto
Virgo	del 22 de agosto al 22 de septiembre
Libra	del 23 de septiembre al 22 de octubre
Escorpio	del 23 de octubre al 21 de noviembre
Sagitario	del 22 de noviembre al 21 de diciembre

EJERCICIO 7. Un año es bisiesto si es divisible por 4 y no es por 100, o si es divisible por 400. Escriba un programa que lea un año y devuelva si es bisiesto o no.

EJERCICIO 8. Simplificar la siguiente selección de forma que sean necesarias menos comparaciones.

```
if (Edad > 64) printf ("Seguridad Social");
if (Edad < 18) printf ("Exento");
if ((Edad >= 18) && (Edad < 65)) printf ("Imposible");
```

EJERCICIO 9. Escriba un programa que lea tres números reales y muestre por pantalla el mayor y el menor de ellos. No se permite el uso de arreglos ni de funciones de biblioteca matemática.

EJERCICIO 10. Una empresa aplica descuentos sobre el precio de un artículo según la siguiente tabla:

Cantidad comprada	Descuento
Menos de 10 unidades	Sin descuento
De 10 a 49 unidades	5 %
De 50 a 99 unidades	10 %
100 unidades o más	20 %

Escriba un programa que lea el precio unitario y la cantidad de unidades compradas, y muestre el precio final a pagar aplicando el descuento correspondiente.

3. BUCLE WHILE

EJERCICIO 11. Escriba un programa que muestre los números enteros del 1 al 100.

EJERCICIO 12. Escriba un programa que muestre los números impares del 1 al 100.

EJERCICIO 13. Escriba un programa que pida dos números y muestre todos los números que van desde el primero al segundo. Se debe controlar que los valores son correctos, es decir, que el primero es menor que el segundo.

EJERCICIO 14. Escriba un programa que dado un número ingresado determine si el mismo es primo o no.

EJERCICIO 15. Escriba un programa que pida un número y muestre el factorial de ese número. Sugerencia: definir la variable que represente el factorial como `double`.

EJERCICIO 16. Los pacientes con síntomas de una cierta enfermedad son ingresados en el hospital si tienen un valor superior a 0.6 en la medición de un determinado índice, y son operados si el valor es superior a 0.9. Escribir un programa en C que lea desde teclado el número de pacientes seguido de la edad y el índice de cada paciente, y calcule la edad media de los pacientes analizados así como la edad media de los ingresados y la edad media de los operados.

Los siguientes ejercicios deben resolverse utilizando la estructura `do-while`.

EJERCICIO 17. Escriba un programa que solicite al usuario que ingrese números enteros positivos de forma repetida y calcule la suma acumulada. El proceso termina cuando el usuario ingresa un número negativo o cero. Al finalizar, mostrar la suma total y la cantidad de números ingresados. Utilizar `do-while`.

EJERCICIO 18. Escriba un programa que implemente un menú con las siguientes opciones: (1) Convertir grados Celsius a Fahrenheit, (2) Convertir grados Fahrenheit a Celsius, (3) Salir. El programa debe solicitar la temperatura a convertir y mostrar el resultado, y repetir el menú hasta que el usuario elija la opción 3. Utilizar `do-while`.

EJERCICIO 19. Escriba un programa que pida al usuario un número entero positivo `n` y calcule la suma de los dígitos de dicho número. Si el usuario ingresa un valor menor o igual a cero, el programa debe pedirlo nuevamente hasta que sea válido. Mostrar el resultado al finalizar. Utilizar `do-while`.

4. FUNCIONES

EJERCICIO 20. Escribir una función `maximo` que tome como parámetro dos enteros y devuelva el máximo entre ellos. Utilizar esa función para calcular el máximo entre 4 enteros que se le soliciten al usuario.

EJERCICIO 21. Tres números positivos pueden ser la medida de los lados de un triángulo si y sólo si el mayor de ellos es menor que la suma de los otros dos. Escribir y probar una función `ladosTriangulo` que devuelva 1 si los tres números que se le pasan verifican esta condición, y 0 en caso contrario.

EJERCICIO 22. Definir una función `esRectangulo` que tome tres enteros y devuelva 1 si los números que se le pasan pueden ser los lados de un triángulo rectángulo, y 0 en caso contrario. Sugerencia: una manera sería verificar si el cuadrado del mayor es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Sin embargo existe otra manera utilizando solo una vez una función `max3`, que devuelve el máximo entre tres enteros dados. Definir ambas funciones y probar `esRectangulo` con las entradas (3,5,4), (5,13,12) y (7,3,5).

EJERCICIO 23. La sucesión de Fibonacci se define de la siguiente manera:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 1 & \text{si } n = 1 \\ f(n-1) + f(n-2) & \text{si } n > 1 \end{cases}$$

Escribir una función recursiva `f` que tome un entero `n` y devuelva el correspondiente valor según la sucesión de Fibonacci.

EJERCICIO 24. Escribir una función recursiva `potencia` que tome dos enteros `base` y `exp` (con `exp` ≥ 0) y devuelva `baseexp` sin utilizar la función `pow` de la biblioteca matemática. Utilizar la siguiente definición:

$$\text{potencia}(b, e) = \begin{cases} 1 & \text{si } e = 0 \\ b \times \text{potencia}(b, e-1) & \text{si } e > 0 \end{cases}$$

Probar la función con al menos tres pares de valores ingresados por el usuario.

EJERCICIO 25. Escribir una función recursiva `mcd` que calcule el máximo común divisor de dos enteros positivos `a` y `b` usando el algoritmo de Euclides:

$$\text{mcd}(a, b) = \begin{cases} a & \text{si } b = 0 \\ \text{mcd}(b, a \bmod b) & \text{si } b > 0 \end{cases}$$

Luego utilizarla para calcular también el mínimo común múltiplo de los mismos dos números, sabiendo que $\text{mcm}(a, b) = (a \times b) / \text{mcd}(a, b)$.

EJERCICIO 26. Escribir una función recursiva `digitosRec` que reciba un entero no negativo `n` y devuelva la cantidad de dígitos que tiene. Utilizar la siguiente definición:

$$\text{digitosRec}(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n < 10 \\ 1 + \text{digitosRec}(n/10) & \text{si } n \geq 10 \end{cases}$$

Probar la función con los valores 0, 7, 42, 100 y 93847.